项目编号_____

华南师范大学学生课外科研金种子重点课题立项申报书

项目名称：基于 eBPF 的 AI Agent 系统调用过滤与监控平台

负责人：【待填写】

所在学院、年级：计算机学院、2024

课题组成员：（*除第一作者以外的其他作者*）*【待填写团队成员；建议不超过 10 人】*

指导教师：【待填写指导教师姓名、职称】

项目一级类别：

☐哲学社会科学类调查报告

☐自然科学类学术论文

☑科技发明制作类作品

☐志愿服务与创业实践项目

共青团华南师范大学委员会制

2026年度

填写说明

填写前请先认真阅读《华南师范大学学生课外科研金种子课题管理办法》的有关规定，并按下列要求认真如实填写，不要漏填、错填。由于填写不当所引起的不利于申请人的后果，责任自负。

1、由校团委统一制定编号原则，各学院按《华南师范大学学生课外科研项目编号原则》（附件2）对项目进行统一编号，填写至项目立项申报书封面左上角；

2、“学校学生课外科技创新工作领导小组意见”由校团委填写；

3、“学院学生课外科技创新工作领导小组意见”由学院课外科技创新领导小组组长填写项目立项意见并签名，盖章为学院团委公章；

4、请根据实际情况，适当调整格式，以保持申报书的整洁美观。

华南师范大学学生课外科研金种子重点课题

立项申请表

<table>
<tr><td rowspan="4">申报者情况</td><td>项目名称基于 eBPF 的 AI Agent 系统调用过滤与监控平台</td><td colspan="3">基于 eBPF 的 AI Agent 系统调用过滤与监控平台</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>【待填写】</td><td>学院</td><td>计算机学院</td></tr>
<tr><td>学历</td><td>本科</td><td>专业年级</td><td>计算机科学与技术</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>【待填写联系电话】</td><td>电子邮箱</td><td>steve-ssr@outlook.com</td></tr>
<tr><td rowspan="6">其他作者情况</td><td>姓名</td><td>学院</td><td>专业年级</td><td>学历</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>计算机科学与技术</td><td>2024</td><td>本科</td></tr>
<tr><td>系统架构与 eBPF 内核开发成员</td><td>【待填写学院】</td><td>【待填写专业年级】</td><td>本科</td></tr>
<tr><td>Go 后端与策略引擎开发成员</td><td>【待填写学院】</td><td>【待填写专业年级】</td><td>本科</td></tr>
<tr><td>Vue 前端与可视化开发成员</td><td>【待填写学院】</td><td>【待填写专业年级】</td><td>本科</td></tr>
<tr><td>机器学习与安全策略研究成员</td><td>【待填写学院】</td><td>【待填写专业年级】</td><td>本科</td></tr>
</table>

	测试评估与文档推广成员	【待填写学院】	【待填写专业年级】	本科
指导教师	【待填写指导教师 1】	【待填写职称】	计算机科学与技术	【待填写联系方式】
	【待填写指导教师 2（如有）】	【待填写职称】	【待填写学院】	【待填写联系方式】

项目二级类别	☐经济建设 ☐政治建设 ☐文化建设 ☐社会建设 ☐生态文明建设 ☐数理 ☑信息技术 ☐能源化工 ☐生命科学 ☐机械与控制

主要研究内容	本项目面向生成式人工智能 Agent 在本地开发环境、实验室服务器和教学机房中自动执行命令、读写文件、派生子进程所带来的运行时安全风险，拟研发一套以 BPF LSM 策略执行、内核态路径匹配和进程树追踪为核心的 AI Agent 系统调用过滤与监控平台。平台不只停留在事件展示，而是把安全判断前移到内核执行路径：通过 eBPF tracepoint/LSM hook 捕获 execve、openat/openat2、connect、mkdirat、unlinkat、ioctl、bind、sendto、recvfrom 等关键行为，在 Go 后端维护策略、身份和审计链路，在前端提供必要的配置与教学展示。 主要研究内容包括： 1. BPF LSM 策略执行：围绕 file_open、inode_permission、bprm_check_security、socket_connect 等 LSM 挂载点设计策略执行链，将 ALLOW、BLOCK、ALERT、REWRITE/降级处理等决策与系统调用上下文关联，研究在内核态完成快速拒绝、在用户态完成复杂裁决的协同机制。 2. 内核态路径匹配：针对 AI Agent 访问项目源码、密钥、数据集和系统目录的风险，研究 dentry/mount 路径解析、BPF map 编码、固定长度路径精确匹配、目录前缀匹配和路径标签缓存机制，减少每次文件访问回退到用户态判断的开销。 3. 进程树追踪：以注册的 Agent 主进程为根，跟踪 fork、clone、exec 形成的父子链路，维护 task lineage 与会话上下文，使策略能继承到 shell、包管理器、编译器、脚本解释器等子进程，避免只监控顶层 PID 造成绕过。 4. 策略控制与审计闭环：在 wrapper、AI CLI hook 和 eBPF 事件之间建立统一事件模型，记录策略命中、阻断原因、路径标签、进程树节点和工具调用标识，支持复现实验和安全审计。 5. 配套可视化与教学转化：在完成上述内核态安全能力后，利用仪表盘、执行图和实验文档展示策略执行过程，服务课程实践、竞赛路演和成果推广。

项目研究的目的和基本思路	本项目的目的，是在 AI Agent 快速进入科研、开发和教学场景的背景下，验证一条“内核态可执行策略 + 进程谱系追踪 + 路径级访问控制”的本地安全技术路线。现有 AI 编程助手和自动化代理能够调用 shell、安装依赖、读取工程文件和访问网络，但其实际行为往往由多级子进程完成，单纯依赖应用层日志或前端展示难以阻止越权文件访问、危险命令执行和异常网络外联。 基本思路为： 1. 以 BPF LSM 作为关键执行点，在文件打开、权限检查、程序装载和网络连接等路径上完成可验证、低开销的策略判断。 2. 以内核态路径匹配作为核心能力，设计路径规范化、前缀/精确匹配、标签缓存和 map 热更新机制，使敏感目录保护能够在高频文件访问场景下稳定运行。 3. 以进程树追踪作为归因基础，将 Agent 根进程、shell、脚本解释器、编译器、包管理器和工具进程串联为可继承的安全上下文。 4. 以后端策略引擎和 wrapper/hook 作为补充，对复杂规则、提示链路、工具调用意图和人工确认流程进行协同处理。 5. 以可视化界面、实验教程和文档作为配套成果，展示内核策略命中、路径访问链路和进程树传播过程，支撑教学与成果转化。

项目研究的实际应用价值和现实指导意义	本项目具有较强的实际应用价值和现实指导意义。 第一，服务校园 AI 安全治理。平台能够在内核执行路径上识别并拦截 Agent 及其子进程对敏感源码、密钥、实验数据和系统目录的访问，形成比事后日志更及时的安全控制能力。 第二，形成可研究的系统安全原型。BPF LSM hook、路径解析与匹配、BPF map 热更新、ring buffer 审计、进程树 lineage 等模块覆盖了操作系统内核、运行时安全和云原生观测的核心问题，适合沉淀论文、软著或专利。 第三，服务 AI Agent 运行时防护实践。项目能够回答“哪个 Agent 的哪条任务链触发了哪条策略”这一关键问题，为高校实验室、本地研发环境和教学机房提供可落地的 Agent 安全沙箱思路。 第四，配套服务教学与竞赛转化。前端执行图、仪表盘和实验指导书主要用于解释 BPF LSM 决策、路径策略命中和进程树传播过程，帮助学生把抽象内核机制转化为可观察案例。

当前国内外同类课题研究情况	国内外关于 eBPF、BPF LSM 和运行时安全的研究与实践发展迅速。Cilium、Falco、Tetragon 等项目证明了 eBPF 在低开销观测、进程/文件/网络事件关联和云原生安全中的工程价值；Linux BPF LSM 则进一步提供了在内核安全决策点执行策略的能力，使 eBPF 从“看见行为”走向“约束行为”。另一方面，生成式 AI Agent 正在从对话辅助走向可执行任务代理，其风险常通过子进程、脚本解释器、包管理器和临时文件访问链路体现。 当前同类研究主要集中在三类方向：一是传统主机入侵检测和 EDR，强调通用进程、文件、网络事件，但对 Agent 根进程到子进程的任务链归因不足；二是云原生 eBPF 安全产品，偏重容器和生产集群，策略模型较重，在高校本地开发环境部署门槛较高；三是 AI 安全与提示注入研究，更多关注模型输入输出，对系统调用层面的强制访问控制和路径策略执行关注不足。 本课题的差异在于：不把可视化作为核心创新，而是以 BPF LSM 策略执行、内核态路径匹配和进程树追踪为三条主线，构建面向 AI Agent 的本地运行时安全原型；可视化、实验教程和竞赛展示作为配套工作，用于解释和验证底层安全机制。

项目研究的未来工作安排（技术方案、进度安排）	一、技术方案 1. 平台基础建设：梳理 agent-eBPF-filter 现有架构，完成 Go 后端、eBPF/LSM 程序、Vue 3 前端、protobuf、wrapper 和适配器的开发环境搭建；明确 tracepoint 观测与 BPF LSM 执行的边界。 2. BPF LSM 策略执行：分析并实现 file_open、inode_permission、bprm_check_security、socket_connect 等挂载点的策略链路，设计内核快速判定、用户态复杂判定、审计事件回传和失败降级机制。 3. 内核态路径匹配：围绕 tracked_paths 的固定长度精确匹配现状，研究路径规范化、目录前缀匹配、BPF trie/LPM 或分段 hash、路径标签缓存与 map 热更新，评估不同结构在高频 openat 场景下的开销。 4. 进程树追踪：完善 fork/clone/exec 事件处理和父子 PID 继承规则，将 Agent 根进程、子 shell、解释器、编译器、包管理器等纳入同一安全上下文，并在策略命中时保留完整 lineage。 5. 配套界面与评测：完善策略配置、执行图和仪表盘，仅作为策略调试、教学演示和实验数据采集入口；构建基准测试比较 LSM 阻断、路径匹配和进程树维护的性能开销。 二、进度安排 第 1—2 月：完成 BPF LSM、Linux 路径解析、进程生命周期追踪和 AI Agent 安全场景调研；搭建 Go、Bun/Vite、clang、bpf2go、protobuf 等环境；形成详细技术路线和测试计划。 第 3—5 月：完成基础 eBPF tracepoint 与 BPF LSM hook 验证，实现策略事件回传、最小可用阻断链路和跨内核兼容测试；补充开发部署文档。 第 6—8 月：重点实现内核态路径匹配、路径标签 map、目录前缀策略和热更新机制；完成敏感路径保护的端到端测试。

	第 9—10 月：完善进程树追踪和策略继承，覆盖 fork/clone/exec、shell 派生、脚本解释器和包管理器等典型 Agent 执行链；联动 wrapper/hook 审计。 第 11 月：开展 BPF LSM 阻断延迟、路径匹配开销、进程树维护成本和不同内核版本兼容性的对比实验，形成数据、图表和优化结论。 第 12 月：整理结题报告、论文/软著/专利材料、演示视频和实验教程；可视化与教学材料围绕核心内核机制展开，推动项目向“挑战杯”等赛事转化。

拟解决关键问题与预期成果	拟解决的关键问题包括： 1. Agent 子进程绕过与归因困难问题：通过 PID 注册、fork/clone/exec 追踪和 lineage 继承，将 Agent 根进程与其派生的 shell、解释器、编译器、包管理器等纳入同一策略上下文。 2. 文件路径策略难以下沉到内核高频路径的问题：研究路径规范化、前缀/精确匹配、BPF map 编码和标签缓存，尽量在内核态完成可验证匹配，减少用户态往返。 3. BPF LSM 强制执行与可观测审计协同问题：在 file、inode、bprm、socket 等 LSM 点完成阻断或放行，同时通过 ring buffer/后端日志保留策略命中证据。 4. 不同 Linux 内核环境下的兼容问题：采用 hook/tracepoint 可用性探测、BPF 对象 pinning、缺失能力降级和用户态补偿策略，提高在校园多样化设备上的可部署性。 预期成果包括： 1. 软件平台：完成一套以 BPF LSM 策略执行、内核态路径匹配和进程树追踪为核心的 AI Agent 运行时安全平台，支持动态策略配置、wrapper/hook 审计、事件持久化和必要的可视化分析。 2. 学术与知识产权成果：围绕 BPF LSM 在 AI Agent 安全中的应用、内核态路径匹配结构优化、进程树策略继承机制等方向，力争完成 1 篇论文投稿并申请 1 项软件著作权或发明专利。 3. 实验与评测成果：形成 LSM 阻断延迟、路径匹配开销、进程树维护成本、兼容性测试等实验数据和可复现实验脚本。 4. 教学与竞赛转化成果：形成不少于 1 套实验教程、1 份用户手册、1 次学院内技术分享或工作坊；教学内容以底层策略执行机制为主，可视化作为辅助呈现方式。

	5. 开源与社会效益：整理可公开部分代码和文档，服务高校实验室、学生创新团队和本地 AI Agent 安全实践。

经费预算和领取方式	总　计：11000 元人民币 具体预算： 1. 实验测试设备及配件：4000 元。用于购置支持 Linux eBPF 的微型服务器、开发板、固态硬盘或网络测试配件，支撑多内核、多架构部署测试。 2. AI Agent 运行算力、API 与云服务：1000 元。用于项目研发和测试阶段运行本地/云端 AI Agent、调用必要的模型 API、临时租用 GPU/CPU 云算力、开展多轮命令生成与安全拦截实验。 3. 云服务与数据采集：1500 元。用于短期云主机、对象存储、网络测试环境、日志留存和开源数据集下载整理等。 4. 资料、图书与文献服务：1000 元。用于购买操作系统、eBPF、云原生安全和 AI 安全相关资料。 5. 论文、软著、专利及成果整理：2000 元。用于论文版面、软件著作权登记、专利检索和材料制作等合规支出。 6. 宣传展示与培训材料：1000 元。用于制作展板、手册、演示视频、培训材料和结题展示材料。 7. 机动与耗材：500 元。用于线缆、转接器、打印装订等项目实施必需耗材。 领取方式：按学校和学院财务制度执行，所有经费在指导教师指导下据实报销，不用于个人劳务支出；AI Agent 运行相关开销仅用于项目实验、评测和演示，不用于个人日常使用。

<table>
<tr><td rowspan="2">指导老师意见</td><td>指导教师意见：

本课题选题面向 AI Agent 安全治理与 eBPF 系统监控前沿方向，具有较好的学术价值、实践意义和学生科研训练价值。课题技术路线较清晰，团队分工合理，预期成果明确。本人同意指导并推荐申报华南师范大学学生课外科研金种子重点课题。

签名：
2026 年 月 日</td></tr>
<tr><td>指导教师意见（第二指导教师，如有）：

同意申报。

签名：
2026 年 月 日</td></tr>
<tr><td>学院学生课外科技创新工作领导小组意见</td><td>由学院学生课外科技创新工作领导小组组长填写并签名。

公章（学院团委盖章）：
年 月 日</td></tr>
</table>

学校学生课外科技创新工作领导小组意见	部门盖章： 年　月　日
备注	该表需提交含签字、盖章的PDF材料。